

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO KỸ THUẬT ĐỒ ÁN PACKET ANALYSIS

Đề tài: **Wireshark — FTP & HTTP Traffic Analysis**

Môn học: Mạng máy tính

Sinh viên thực hiện:

Đỗ Đăng Tú (25127167)
Nguyễn Viết Bách (25127275)
Lê Xuân (25127175)

Giáo viên hướng dẫn:

Cô Chung Thùy Linh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2026

Mục lục

1	Phân công công việc & Đánh giá đóng góp	3
1.1	Phân công công việc (Task Assignment Matrix)	3
1.2	Tự đánh giá & Đánh giá thành viên (Self-Assessment & Peer Evaluation)	3
2	PART 1 — FTP Protocol Analysis (Phân tích giao thức FTP)	4
2.1	Tổng quan & Môi trường thử nghiệm	4
2.2	Phân tích phiên 1: Public FTP Test Server (ftp.dlptest.com)	4
2.2.1	Thí nghiệm 1: Khởi tạo kết nối FTP (Establish Connection)	4
2.2.2	Thí nghiệm 2: Xác thực đăng nhập (Login Authentication)	4
2.2.3	Thí nghiệm 3: Xem danh sách thư mục (Directory Listing)	5
2.2.4	Thí nghiệm 4: Upload File (Upload a File)	6
2.2.5	Thí nghiệm 5: Download File (Download a File)	6
2.3	Phân tích phiên 2: Hệ thống FTP Client/Server từ Project 01 (2 PCs)	7
2.3.1	Kết quả thực nghiệm trên 2 máy PC thực tế	7
2.4	Thảo luận & Đánh giá mở rộng (Discussion & Analysis)	7
2.4.1	So sánh chi tiết Active Mode vs Passive Mode	7
2.4.2	Đánh giá an toàn thông tin đối với FTP	7
2.4.3	So sánh đối chiếu giữa 2 phiên thực nghiệm (Test Server vs Project 01)	8
3	PART 2 — HTTP Protocol Analysis (Phân tích giao thức HTTP)	8
3.1	Chương trình Socket Client (Part A — Socket Client Code)	8
3.1.1	Mã nguồn chương trình (http_client.py / http_client.c)	8
3.1.2	Giải thích chi tiết các bước xử lý trong Socket Code	8
3.2	Bắt gói tin Wireshark (Part B — Packet Capture)	8
3.3	Trả lời các câu hỏi phân tích chi tiết (Part C — Analysis Questions)	8
3.3.1	A. Name Resolution & Addressing (Phân giải tên miền & Địa chỉ)	8
3.3.2	B. The TCP Connection (Kết nối TCP)	8
3.3.3	C. The HTTP Request (Yêu cầu HTTP)	8
3.3.4	D. The HTTP Response (Phản hồi HTTP)	8
3.3.5	E. TCP Segmentation & Reassembly (Phân đoạn & Tái hợp dữ liệu TCP)	9
3.3.6	F. Closing the Connection & Totals (Đóng kết nối & Tổng kết dữ liệu)	9
3.3.7	G. Reflection (Đánh giá & Nhìn nhận)	9

4	Tổng kết & Phụ lục	9
4.1	Tổng kết kết quả hoàn thành	9
4.2	Danh mục các file đính kèm nộp bài (Submission Package)	9

1 Phân công công việc & Đánh giá đóng góp

1.1 Phân công công việc (Task Assignment Matrix)

STT	Họ và tên	Hạng mục phụ trách	Mô tả công việc
1	Nguyễn Viết Bách	Part 1: FTP Protocol Analysis	Thực hiện bắt gói tin FTP trên Public Server (ftp.dlptest.com) và hệ thống Project 01 (2 PCs). Phân tích Thí nghiệm 1–5. So sánh Active vs Passive Mode, đánh giá an toàn thông tin FTP.
2	Đỗ Đăng Tú	Part 2A & 2B: HTTP Socket Client	Thiết kế ứng dụng Socket thô (http_client.py / http_client.c) gửi HTTP GET request đến www.google.com:80. Bắt gói tin HTTP, giải thích mã nguồn và phân tích DNS, TCP Handshake, HTTP Request/Response.
3	Lê Xuân	Part 2C: Advanced TCP Analysis	Phân tích chuyên sâu TCP Segmentation & Reassembly (MSS, Seq/ACK, Payload), đóng kết nối (FIN/RST), đánh giá HTTP vs HTTPS và tổng hợp báo cáo kỹ thuật LaTeX.

Bảng 1: Bảng phân công công việc (Task Assignment Matrix)

1.2 Tự đánh giá & Đánh giá thành viên (Self-Assessment & Peer Evaluation)

STT	Họ và tên	Đóng góp	Mức hoàn thành	Ghi chú
1	Nguyễn Viết Bách	33%	100%	Phụ trách Part 1 (FTP Traffic Analysis), thực nghiệm trên Public Server & Project 01 (2 PCs), phân tích Active/Passive mode.
2	Đỗ Đăng Tú	33%	100%	Phụ trách Part 2A & 2B (Socket Client Code), bắt gói tin HTTP, phân tích DNS, TCP Handshake, HTTP Request/Response.
3	Lê Xuân	34%	100%	Phụ trách Part 2C (TCP Segmentation & Reassembly, Connection Tear-down, Reflection), biên tập và tổng hợp báo cáo LaTeX.

Bảng 2: Bảng tự đánh giá và đánh giá thành viên (Self-Assessment & Peer Evaluation)

2 PART 1 — FTP Protocol Analysis (Phân tích giao thức FTP)

2.1 Tổng quan & Môi trường thử nghiệm

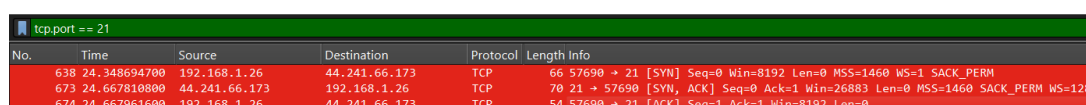
Trong phần này, nhóm thực hiện bắt và phân tích gói tin của giao thức FTP (File Transfer Protocol) trên 2 môi trường:

- **Phiên 1 (Public FTP Server):** Máy local (IP: 192.168.1.26) kết nối đến Public FTP Server `ftp.dlptest.com` (IP: 44.241.66.173) qua phần mềm Command Prompt (CMD) và Wireshark.
- **Phiên 2 (Project 01 FTP):** Kết nối giữa ứng dụng FTP Client và FTP Server tự phát triển từ Project 01, chạy thực tế trên 2 máy PC riêng biệt cùng mạng LAN.

2.2 Phân tích phiên 1: Public FTP Test Server (ftp.dlptest.com)

2.2.1 Thí nghiệm 1: Khởi tạo kết nối FTP (Establish Connection)

- **Cổng sử dụng (Ports):** Cổng điều khiển phía Server là 21. Cổng nguồn phía Client là 57690 (được hệ điều hành cấp phát ngẫu nhiên - Ephemeral Port).
- **Địa chỉ IP của Server:** 44.241.66.173.
- **Gói tin thiết lập kết nối:** Quá trình bắt tay 3 bước TCP (TCP 3-Way Handshake) bắt đầu tại gói tin số 638 ([SYN]), tiếp theo là gói 673 ([SYN, ACK]) và hoàn tất tại gói 674 ([ACK]).
- **Giao thức xuất hiện trước FTP:** Giao thức TCP ở tầng Transport phải thiết lập kết nối thành công trước khi các lệnh FTP ở tầng Application có thể gửi đi.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
638	24.348694780	192.168.1.26	44.241.66.173	TCP	66	57690 → 21 [SYN] Seq=0 Win=8192 Len=0 MSS=1460 WS=1 SACK_PERM
673	24.667810880	44.241.66.173	192.168.1.26	TCP	70	21 → 57690 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=26883 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
674	24.667961600	192.168.1.26	44.241.66.173	TCP	54	57690 → 21 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=8192 Len=0

Hình 1: Gói tin bắt tay 3 bước TCP thiết lập kết nối FTP (Thí nghiệm 1)

2.2.2 Thí nghiệm 2: Xác thực đăng nhập (Login Authentication)

- **Kiểm tra Username & Password:** Có thể nhìn thấy trực tiếp Username (USER `dlpuser`) và Password (PASS `rNrKYTX9g7z3RgJRmxWuGHbeu`) hiển thị dưới dạng văn bản rõ (Cleartext / Plaintext) trong gói tin FTP. Tuy nhiên, trong quá trình đăng nhập sẽ không thể thấy những gì ta gõ vào khi nhập Password, vì Client sẽ gửi trực tiếp gói tin PASS chứa mật khẩu mà không hiển thị trên màn hình.

```
C:\Users\admin>ftp ftp.dlptest.com
Connected to ftp.dlptest.com.
220 Welcome to the DLP Test FTP Server
200 Always in UTF8 mode.
User (ftp.dlptest.com:(none)): dlpuser
331 Please specify the password.
Password:

230 Login successful.
ftp> |
```

Hình 2: Password không hiển thị trên màn hình khi nhập (Thí nghiệm 2)

- **Mức độ nguy hiểm:** Do FTP truyền thông tin dạng rõ không mã hóa, kẻ tấn công trên cùng mạng (Eavesdropper) có thể dùng các công cụ bắt gói tin (như Wireshark, Ettercap) để đánh cắp tài khoản đăng nhập (Sniffing Attack).
- **Mã phản hồi đăng nhập thành công:** Server trả về gói tin chứa mã phản hồi 230 User logged in, proceed.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
682	24.882943000	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	98	Response: 220 Welcome to the DLP Test FTP Server
691	24.886630400	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
699	25.206103500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	84	Response: 200 Always in UTF8 mode.
746	30.199602200	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	68	Request: USER dlpuser
747	30.413462100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	92	Response: 331 Please specify the password.
799	38.637694300	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	86	Request: PASS rNrKYTX9g7z3RgJRmxWuGHbeu
803	38.879785800	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	81	Response: 230 Login successful.

Hình 3: Gói tin xác thực đăng nhập FTP (Thí nghiệm 2)

2.2.3 Thí nghiệm 3: Xem danh sách thư mục (Directory Listing)

- **Lệnh yêu cầu danh sách thư mục:** Lệnh thô LIST (tương đương với dir trên CLI) được Client gửi tới Server.
- **Cổng truyền dữ liệu (Data Port):** Do kết nối hoạt động ở Active Mode (thông qua lệnh PORT 192,168,1,26,202,34), cổng nhận dữ liệu phía Client được tính là:

$$Port = (202 \times 256) + 34 = 51746$$

Dữ liệu được truyền giữa cổng 20 phía Server và cổng 51746 phía Client.

- **Kết nối TCP truyền danh sách:** Là kết nối TCP Data riêng biệt được khởi tạo giữa Client (192.168.1.26 51746) và Server (44.241.66.173 20), hoạt động độc lập với kết nối TCP Control (Port 21).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
682	24.882943000	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	98	Response: 220 Welcome to the DLP Test FTP Server
691	24.886630400	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
699	25.206103500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	84	Response: 200 Always in UTF8 mode.
746	30.199602200	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	68	Request: USER dlpuser
747	30.413462100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	92	Response: 331 Please specify the password.
799	38.637694300	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	86	Request: PASS rNrKYTX9g7z3RgJRMdWuGHbeu
803	38.879785800	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	81	Response: 230 Login successful.
11861	329.854613700	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	60	Request: XPWD
12032	331.169346100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	67	Response: 257 "/"
12108	338.006668900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,34
12110	338.285401200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
12111	338.292847000	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	60	Request: LIST
12115	338.839037700	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	97	Response: 150 Here comes the directory listing.
12130	339.119202900	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Directory send OK.
12468	391.207745100	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	79	Request: XMKD [2512716_25127275_
12473	391.418860800	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	93	Response: 257 "[2512716_25127275_" created
12487	399.857402600	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	78	Request: CWD [2512716_25127275_
12488	400.067594200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	95	Response: 250 Directory successfully changed.
12499	409.001375900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	62	Request: TYPE I
12500	409.245842100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	89	Response: 200 Switching to Binary mode.
12743	425.452677900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,66
12753	425.682971500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
12754	425.691071000	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	88	Request: STOR Project2_wireshark_2026.pdf
12759	426.282435400	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	80	Response: 150 Ok to send data.
13042	431.583113100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Transfer complete.
13084	439.598714500	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	62	Request: TYPE A
13092	439.903770500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	88	Response: 200 Switching to ASCII mode.
13093	439.904054500	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,72
13096	440.110111100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
13098	440.119007600	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	60	Request: LIST
13115	440.717269600	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	97	Response: 150 Here comes the directory listing.
13125	441.001407200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Directory send OK.

Hình 4: Gói tin danh sách thư mục FTP (Thí nghiệm 3)

2.2.4 Thí nghiệm 4: Upload File (Upload a File)

- **Lệnh Upload file:** Lệnh thô STOR "Project2_wireshark_2026.pdf" (tương ứng với lệnh put trên CLI).
- **Kết nối dữ liệu được dùng:** Kết nối TCP Data channel được mở riêng cho lệnh STOR.
- **Thời gian truyền (Duration):** Tính bằng hiệu thời gian giữa gói tin khởi tạo kết nối dữ liệu và gói phản hồi 226 Transfer complete từ Server.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
682	24.882943000	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	98	Response: 220 Welcome to the DLP Test FTP Server
691	24.886630400	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
699	25.206103500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	84	Response: 200 Always in UTF8 mode.
746	30.199602200	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	68	Request: USER dlpuser
747	30.413462100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	92	Response: 331 Please specify the password.
799	38.637694300	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	86	Request: PASS rNrKYTX9g7z3RgJRMdWuGHbeu
803	38.879785800	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	81	Response: 230 Login successful.
11861	329.854613700	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	60	Request: XPWD
12032	331.169346100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	67	Response: 257 "/"
12108	338.006668900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,34
12110	338.285401200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
12111	338.292847000	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	60	Request: LIST
12115	338.839037700	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	97	Response: 150 Here comes the directory listing.
12130	339.119202900	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Directory send OK.
12468	391.207745100	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	79	Request: XMKD [2512716_25127275_
12473	391.418860800	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	93	Response: 257 "[2512716_25127275_" created
12487	399.857402600	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	78	Request: CWD [2512716_25127275_
12488	400.067594200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	95	Response: 250 Directory successfully changed.
12499	409.001375900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	62	Request: TYPE I
12500	409.245842100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	89	Response: 200 Switching to Binary mode.
12743	425.452677900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,66
12753	425.682971500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
12754	425.691071000	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	88	Request: STOR Project2_wireshark_2026.pdf
12759	426.282435400	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	80	Response: 150 Ok to send data.
13042	431.583113100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Transfer complete.

Hình 5: Gói tin upload file FTP (Thí nghiệm 4)

2.2.5 Thí nghiệm 5: Download File (Download a File)

- **Lệnh Download file:** Lệnh thô RETR test.txt.

- **Số gói tin & Kích thước file:** Tổng số gói tin TCP Data truyền qua mạng và dung lượng file tính theo byte.
- **TCP Stream chứa file:** Stream TCP riêng biệt tương ứng với kết nối dữ liệu.
- **Active hay Passive Mode?:** Trong phiên làm việc bằng CMD trên Windows, ứng dụng sử dụng **Active Mode**. Minh chứng là gói tin lệnh **PORT** được Client gửi tới Server để yêu cầu Server chủ động kết nối về phía Client.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
682	24.882943000	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	98	Response: 220 Welcome to the DLP Test FTP Server
691	24.886636100	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
699	25.206103500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	84	Response: 200 Always in UTF8 mode.
746	30.199602200	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	68	Request: USER dlpuser
747	30.413462100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	92	Response: 331 Please specify the password.
799	38.637694300	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	86	Request: PASS rNrKXTX9g7z3RgJRMxduGHbeu
803	38.879785800	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	81	Response: 230 Login successful.
11861	329.854613700	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	60	Request: XPWD
12032	331.169346100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	67	Response: 257 "/"
12108	338.006668900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,34
12110	338.285401200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
12111	338.292847000	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	60	Request: LIST
12115	338.839037700	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	97	Response: 150 Here comes the directory listing.
12130	339.119202900	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Directory send OK.
12468	391.287745100	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	79	Request: XNRD [2512716,25127275_
12473	391.418800800	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	93	Response: 257 "/[2512716,25127275_" created
12487	399.857402600	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	78	Request: CMD [2512716,25127275_
12488	400.067594200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	95	Response: 250 Directory successfully changed.
12499	400.001375900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	62	Request: TYPE I
12500	409.245842100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	89	Response: 200 Switching to Binary mode.
12743	425.452677900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,66
12753	425.682971500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
12754	425.691071000	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	88	Request: STOR Project2_wireshark_2026.pdf
12759	426.282435400	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	80	Response: 150 Ok to send data.
13042	431.583113100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Transfer complete.
13084	439.598714500	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	62	Request: TYPE A
13092	439.903770500	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	88	Response: 200 Switching to ASCII mode.
13093	439.904054500	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,72
13096	440.110111100	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
13098	440.119087500	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	60	Request: LIST
13115	440.717269600	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	97	Response: 150 Here comes the directory listing.
13125	441.001407200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Directory send OK.
13126	441.009154600	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	62	Request: TYPE I
13141	441.284686600	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	89	Response: 200 Switching to Binary mode.
13390	464.088091100	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	80	Request: PORT 192,168,1,26,202,81
13391	464.312361200	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	109	Response: 200 PORT command successful. Consider using PASV.
13392	464.322125900	192.168.1.26	44.241.66.173	FTP	88	Request: RETR Project2_wireshark_2026.pdf
13397	464.780160000	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	147	Response: 150 Opening BINARY mode data connection for Project2_wireshark_2026.pdf (256447 bytes).
13539	466.023782400	44.241.66.173	192.168.1.26	FTP	82	Response: 226 Transfer complete.

Hình 6: Gói tin download file FTP (Thí nghiệm 5)

2.3 Phân tích phiên 2: Hệ thống FTP Client/Server từ Project 01 (2 PCs)

2.3.1 Kết quả thực nghiệm trên 2 máy PC thực tế

Trình bày các minh chứng gói tin thu thập được khi chạy phiên FTP giữa 2 máy PC thực tế.

2.4 Thảo luận & Đánh giá mở rộng (Discussion & Analysis)

2.4.1 So sánh chi tiết Active Mode vs Passive Mode

Phân tích nguyên lý hoạt động của lệnh **PORT** (Active) và **PASV** (Passive), sự khác biệt về bên khởi tạo kết nối dữ liệu.

2.4.2 Đánh giá an toàn thông tin đối với FTP

Đánh giá rủi ro lộ mật khẩu khi truyền plaintext và đề xuất các giải pháp bảo mật thay thế (FTPS / SFTP).

2.4.3 So sánh đối chiếu giữa 2 phiên thực nghiệm (Test Server vs Project 01)

So sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa Server thực tế trên Internet và Server tự cài đặt trên mạng nội bộ.

3 PART 2 — HTTP Protocol Analysis (Phân tích giao thức HTTP)

3.1 Chương trình Socket Client (Part A — Socket Client Code)

3.1.1 Mã nguồn chương trình (`http_client.py` / `http_client.c`)

Trình bày đoạn mã nguồn lập trình Socket thô kết nối đến cổng 80 của target host.

3.1.2 Giải thích chi tiết các bước xử lý trong Socket Code

Giải thích chi tiết từng lệnh khởi tạo socket, thiết lập kết nối TCP, tạo chuỗi HTTP GET request và đọc dữ liệu response.

3.2 Bắt gói tin Wireshark (Part B — Packet Capture)

Trình bày cấu hình capture filter `tcp port 80` và quá trình lưu file `lab_capture.pcapng`.

3.3 Trả lời các câu hỏi phân tích chi tiết (Part C — Analysis Questions)

3.3.1 A. Name Resolution & Addressing (Phân giải tên miền & Địa chỉ)

Trả lời Câu 1 – 2 về truy vấn DNS và địa chỉ IP kết nối.

3.3.2 B. The TCP Connection (Kết nối TCP)

Trả lời Câu 3 – 6 về bắt tay 3 bước TCP, Source Port, thông số MSS, Window Size và thời gian RTT.

3.3.3 C. The HTTP Request (Yêu cầu HTTP)

Trả lời Câu 7 – 9 về phương thức HTTP GET, các dòng Header và dung lượng Request.

3.3.4 D. The HTTP Response (Phản hồi HTTP)

Trả lời Câu 10 – 14 về Status Code (301 Redirect), Location header, Response headers và dấu hiệu kết thúc Message Body.

3.3.5 E. TCP Segmentation & Reassembly (Phân đoạn & Tái hợp dữ liệu TCP)

Trả lời Câu 15 – 20 về cơ chế phân đoạn TCP theo MSS, Sequence Number, ACK Number và quá trình tái hợp dữ liệu của Wireshark.

3.3.6 F. Closing the Connection & Totals (Đóng kết nối & Tổng kết dữ liệu)

Trả lời Câu 21 – 22 về các gói tin FIN/RST ngắt kết nối và so sánh tổng lượng byte gửi/nhận.

3.3.7 G. Reflection (Đánh giá & Nhìn nhận)

Trả lời Câu 23 – 24 về vấn đề bảo mật của HTTP (Port 80) vs HTTPS (Port 443) và tóm tắt vòng đời đầy đủ của một HTTP Request.

4 Tổng kết & Phụ lục

4.1 Tổng kết kết quả hoàn thành

Tổng kết mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhóm đối với toàn bộ đồ án.

4.2 Danh mục các file đính kèm nộp bài (Submission Package)

Liệt kê danh sách các file mã nguồn và file bắt gói tin .pcapng nộp kèm báo cáo.